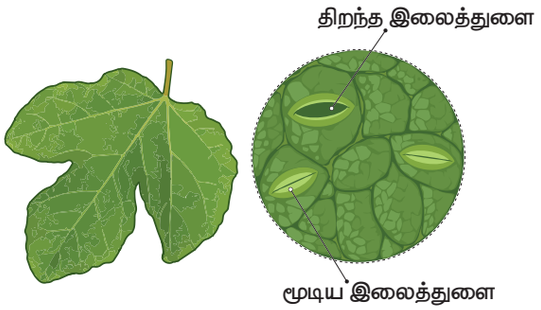
இலைத்துளைகள் (Stomata)

இலைத்துளைகள் என்பவை இலையில் காணப்படும் சிறிய துளைகளாகும். இவை பெரும்பாலும் இலையின் அடிப்பகுதியில் காணப்படும். இத்துளைகளின் வழியாக காற்று உட்புறமும் வெளிப்புறமும் செல்கின்றது. இலைத்துளைகள் தாவரங்களின் சுவாசித்தலுக்கும் **வாயுப்பரிமாற்றத்திற்கும்** உதவுகின்றன.



1. இலை ஓர் உணவுத் தொழிற்சாலை (Leaf as a Food Factory)

தாவரங்களுக்கும் உணவு தேவைப்படுகின்றது. ஆனால் அவை மனிதர்களையோ, விலங்குகளையோ சார்ந்திருப்பதில்லை. பெரும்பான்மையான தாவரங்கள் தமக்குத் தேவையான உணவை தாங்களே தயாரிக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளன. இதனையே ஒளிச்சேர்க்கை (Photosynthesis) என்கிறோம்.

ஒளிச்சேர்க்கை = ஒளி (சூரிய ஒளி) + சேர்க்கை (தயாரித்தல்)

ஒளிச்சேர்க்கை என்பது சூரிய ஒளியின் முன்னிலையில் பச்சையம் (குளோரோபில்), நீர், கார்பன் டைஆக்சைடு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி, தாவரங்கள் தங்கள் உணவைத் தயாரிக்கும் ஒரு செயல்முறையாகும். தாவரங்கள் இச்செயல் முறையினை அவற்றுள் எவ்வாறு ஒழுங்கமைத்துக் கொள்கின்றன என்பதைப் பார்ப்போம்.



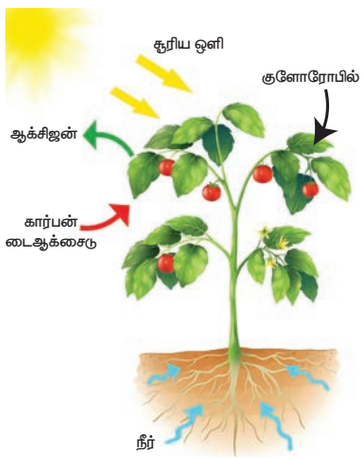
சிந்தித்து விடையளி

- இலையின் எப்பகுதி கார்பன் டைஆக்சைடை சேகரிக்கிறது?
- இலையின் எப்பகுதி நீரை எடுத்துச் செல்கிறது?

நீர்: நீரானது வேர்களால் உறிஞ்சப்பட்டு, குழாய்களின் வழியாக இலைகளுக்கு அனுப்பப்படுகிறது.

கார்பன் டைஆக்சைடு: காற்றில் உள்ள கார்பன் டைஆக்சைடு இலைகளில் உள்ள சிறிய துளைகளின் வழியே உறிஞ்சப்படுகிறது.

சூரிய ஒளி: இலைகளில் உள்ள பச்சை நிறமி சூரிய ஒளியினை எடுத்துக்கொள்ள உதவுகிறது. இந்த நிறமி **பச்சையம்** என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த நிறமி இருப்பதாலேயே பெரும்பாலான இலைகள் பச்சை நிறத்தில் காணப்படுகின்றன. ஒளிச்சேர்க்கையின் மூலம் தாவரங்கள் உணவை உற்பத்தி செய்து ஆக்சிஜனை (உயிர்வளி) காற்றில் வெளியேற்றுகின்றன.



$$\text{நீர் + கார்பன் டைஆக்சைடு} \xrightarrow[\text{பச்சையம்}]{\text{சூரிய ஒளி}} \text{உணவு + ஆக்சிஜன்}$$

தாவரங்கள் தங்களுக்கும் பிற உயிரினங்களுக்கும் தேவையான உணவைத் தாங்களே தயாரிப்பதனால் அவை **முதன்மை உற்பத்தியாளர்கள்** என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

4th_Science_Unit 3_Plants.indd 78 21-08-2019 17:51:47